

機器視覺檢測

形態學1

教學講義





單元大綱

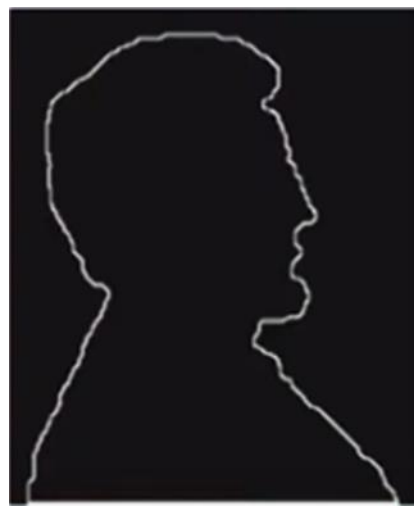
- 形態學基本觀念
- 形態學侵蝕、膨脹運算
- 形態學侵蝕、膨脹應用
- 形態學斷開、閉合運算
- 形態學斷開、閉合應用

形態學基本觀念

- 形態學是抽取影像成分(形狀)的工具

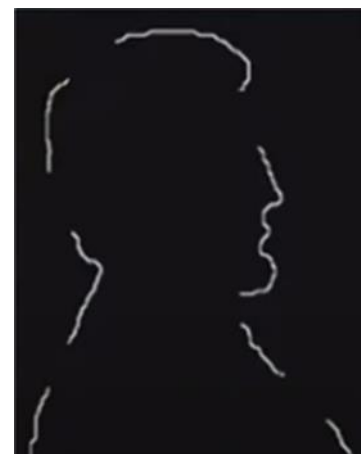


二值化影像



形態學

- 形狀是機器視覺的重要資訊



形狀不易受遮蔽影響

形態學基本觀念

■ 形態學的处理可用於

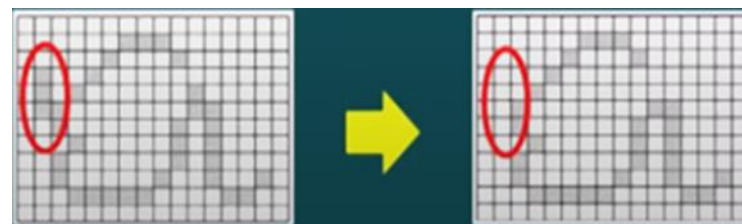
● 簡化影像資料



● 保留重要的形狀特性



● 消除雜訊(不相關的部分)



形態學基本觀念

- 形態學是由結構元素與集合理論運算所組成
- 形態學的運算子
 - 膨脹與侵蝕
 - 斷開與閉合(由膨脹與侵蝕組合)
- 運算子的組合變化功能
 - 形狀表示、區塊分解、特徵萃取..等

集合理論複習

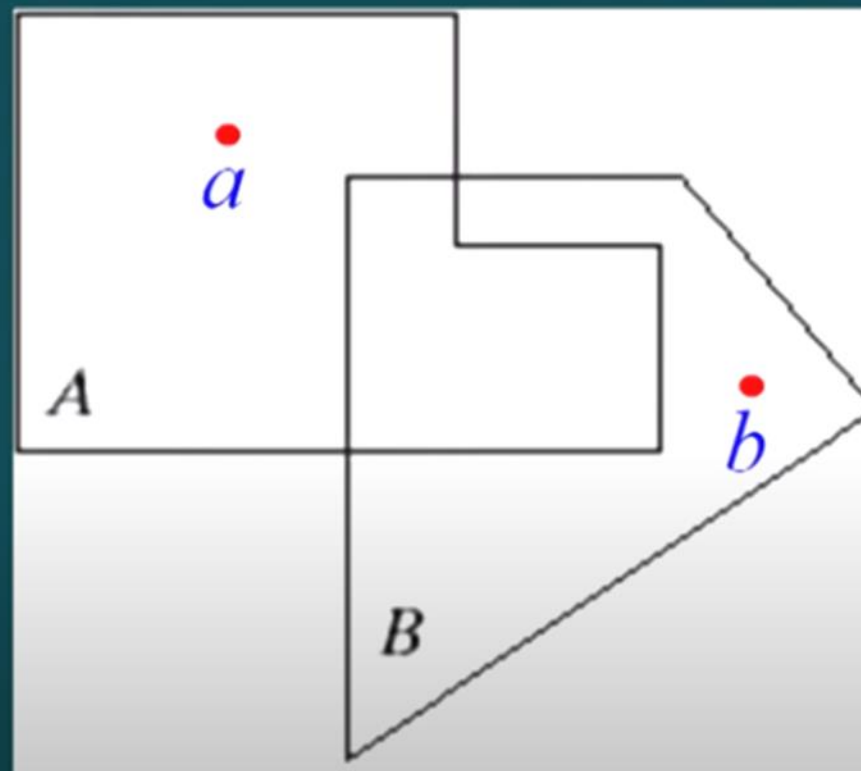
➤ 定義集合 A, B 在歐式二維空間中 Z^2 (Euclidean 2-Space)

➤ 若 $a = (a_1, a_2)$ 是 A 的元素

· 則可以寫成 $a \in A$

➤ 若 $b = (b_1, b_2)$ 不是 A 的元素

· 則可以寫成 $b \notin A$



集合理論複習

➤ A 的補集 (A^c)

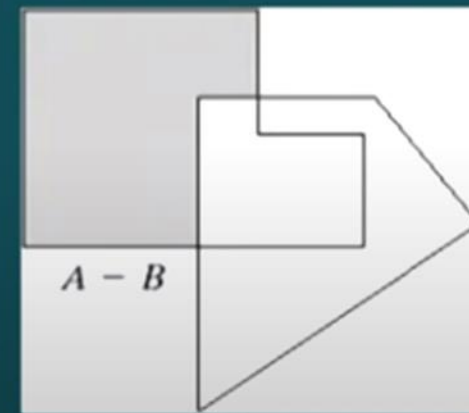
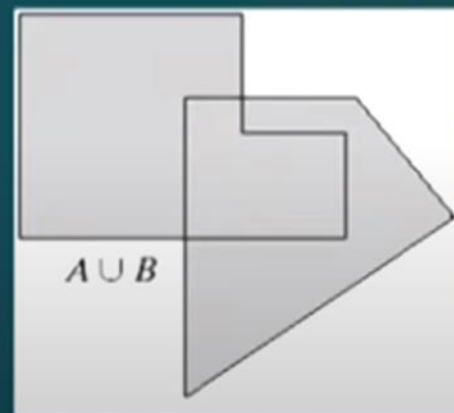
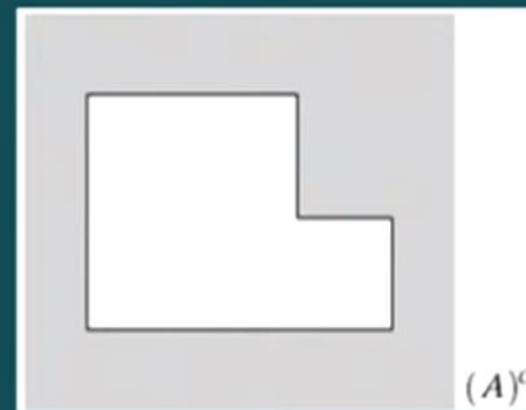
不屬於 A 的所有元素

➤ A 聯集 B ($A \cup B$)

包含 A 與 B 的所有元素

➤ A 差集 B ($A - B$)

屬於 A 但不屬於 B 的所有元素



集合理論複習

➤ A 為 B 的子集合 ($A \subseteq B$)

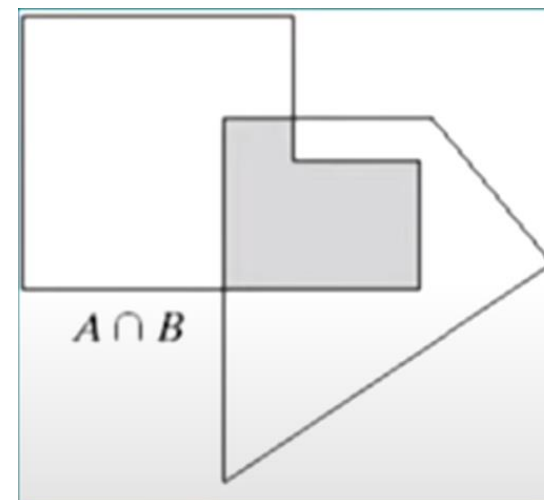
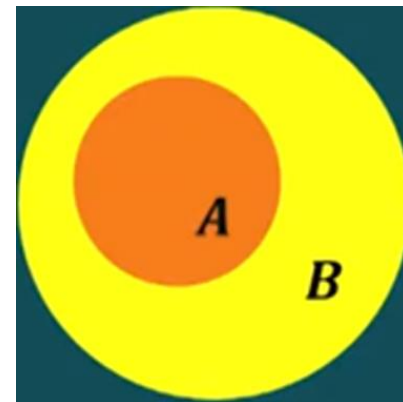
A 的所有元素完全包含於 B

➤ A 交集 B ($A \cap B$)

同時屬於 A 與 B 的所有元素

若沒有交集，即 $A \cap B = \phi$

ϕ 為空集合

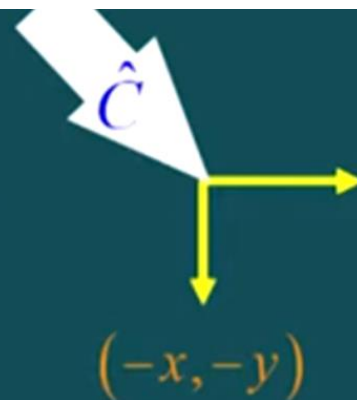


集合理論複習

➤ 集合的反射 $\hat{C}$

將 C 集合元素的座標乘上負號

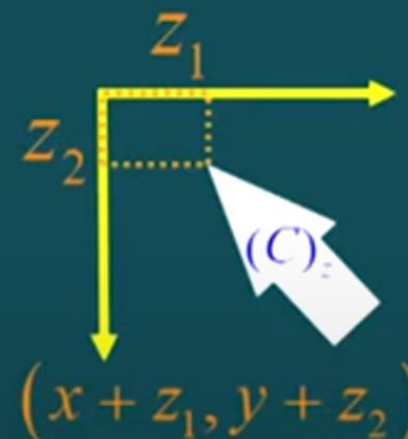
$$\hat{C} = \{w \mid w = -c, \text{ for } c \in C\}$$



➤ 集合的平移 $(C)_z$

將 C 集合元素位移 $z = (z_1, z_2)$

$$(C)_z = \{w \mid w = c + z, \text{ for } c \in C\}$$



形態學運算

■ 何謂結構元素(Structuring Element)?

- 透過掃描輸入影像每一像素點，將其進行集合運算擷取感興趣區域的「小集合影像」

- A：輸入影像
- B：結構影像
- C：輸出影像

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

A

0	1	0
1	1	1
0	1	0

B

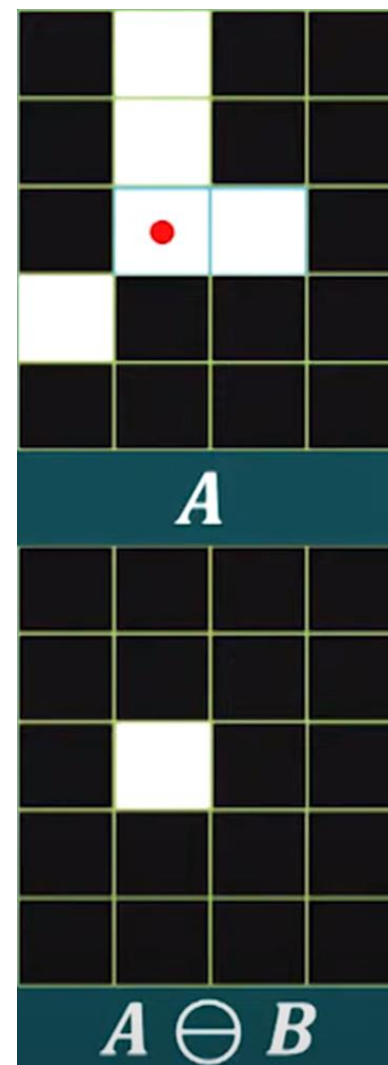
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

C

形態學 - 侵蝕運算

■ 侵蝕(Erosion)

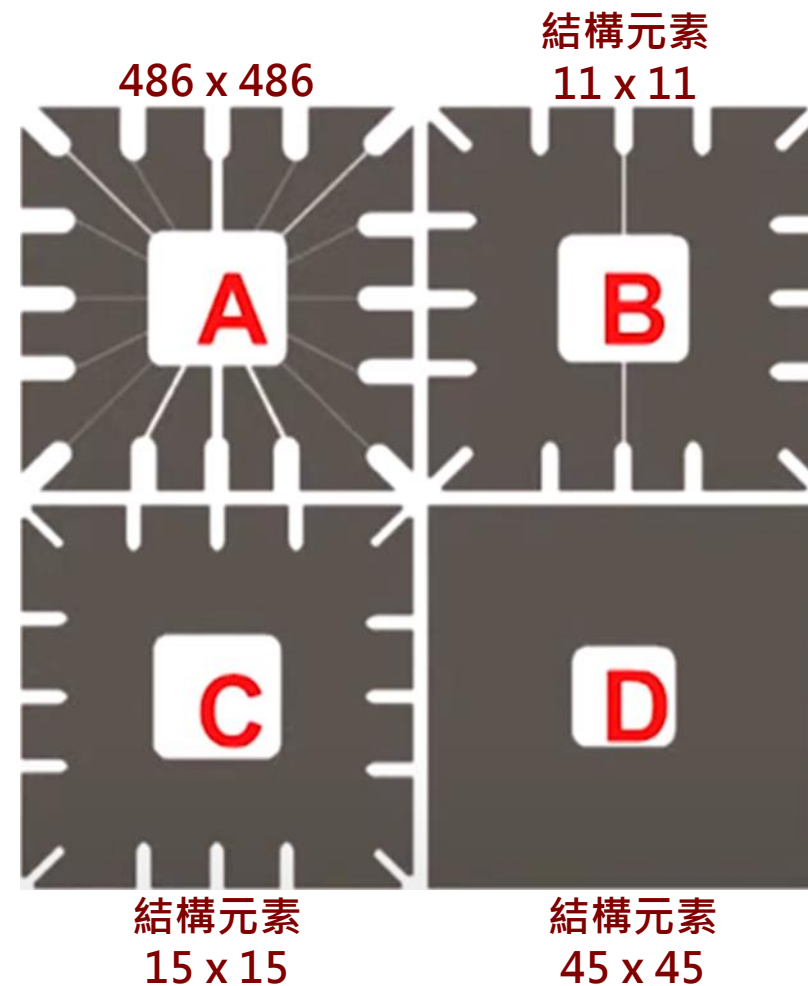
數學表示式為 $A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$
平移此反射 z 單位 (逐列逐行掃描平移 z)
若結構元素 B 能完全包含於 A 的
前景點(白色)中，
則輸出此結構元素原點



形態學 - 侵蝕處理應用

■ IC打線遮罩

- A圖為IC打線遮罩的二值化影像
- B,C,D圖為使用不同大小**方形**結構元素侵蝕後的結果
- 侵蝕處理
 - 刪除雜訊
 - 去除不感興趣的形狀



形態學 - 膨脹運算

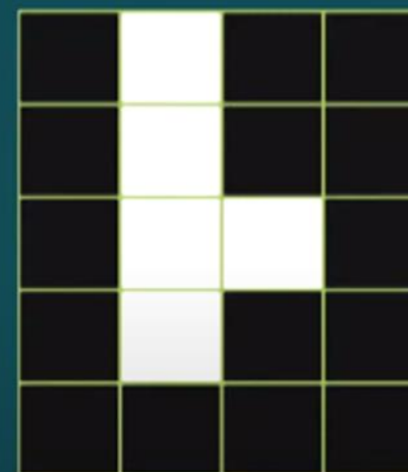
■ 膨脹(Dilation)

數學表示式為 $A \oplus B = \{ z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset \}$

A : 輸入影像

B : 結構元素

B 對於其原點反射得 $\hat{B}$



A

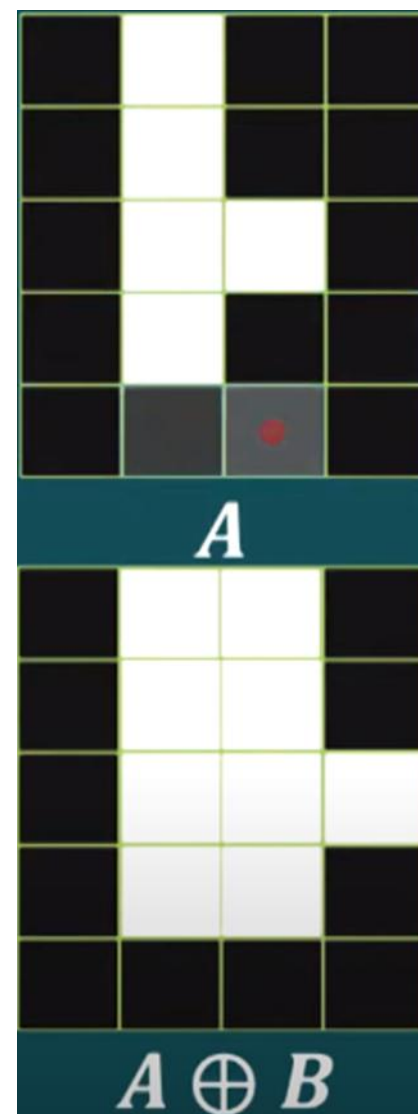
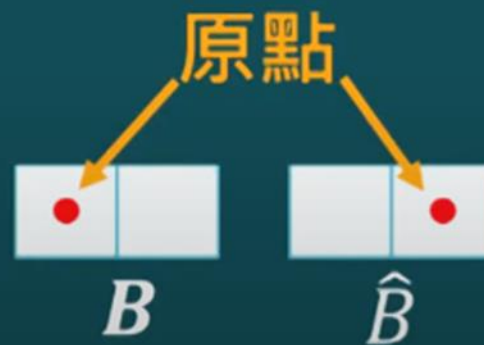


B

形態學 - 膨脹運算

■ 膨脹(Dilation)

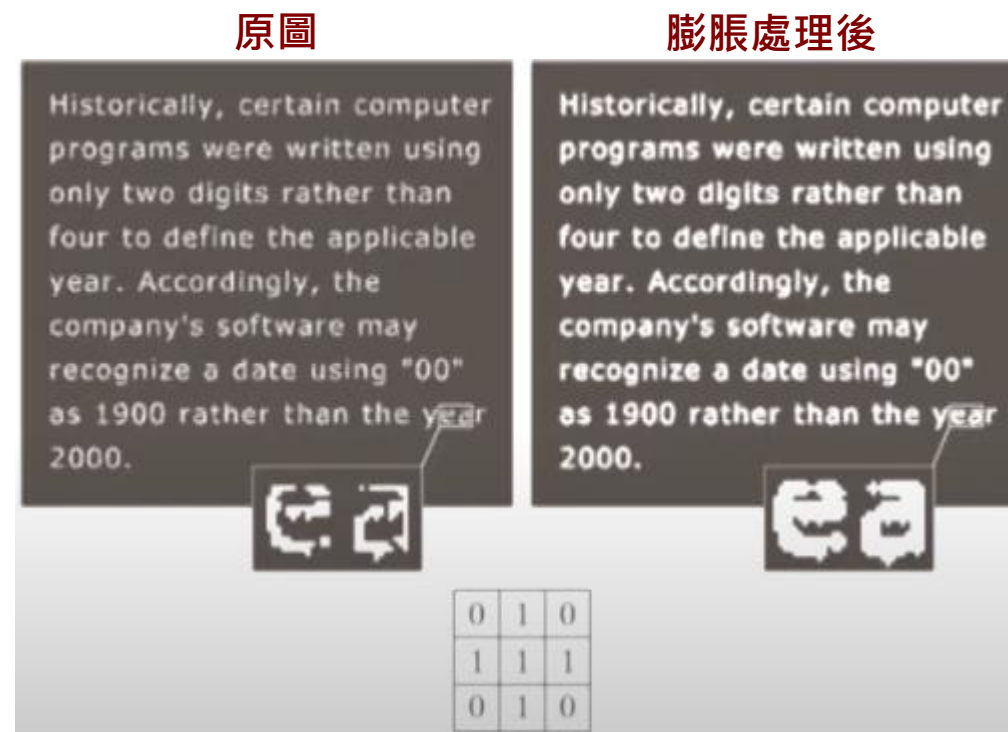
數學表示式為 $A \oplus B = \{ z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset \}$
平移此反射 z 單位 (逐列逐行掃描平移 z)
若位移時 A 與 B 重疊到任一個元素，
則輸出此結構元素原點



形態學 - 膨脹處理應用

■ 文字辨識

- 印刷文字檔掃描成為影像檔案
- 二值化之後造成同一字元的區塊破碎
- 字元被誤認或一個字元被識別為多個字元
- 侵蝕處理
 - 橋接縫隙



形態學 - 斷開運算

■ 斷開(Opening)

數學表示式為 $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

先**侵蝕**，再**膨脹**

A ：輸入影像

B ：結構元素



A



原點

B

形態學 - 斷開運算

■ 斷開(Opening)

將結構元素 B 沿著 A 區塊的內部邊界滾動

去除無法容納 B 之處

$$A \circ B = \cup \{(B)_z \mid (B)_z \subseteq A\}$$



形態學 - 閉合運算

■ 閉合(Closing)

數學表示式為 $A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$

先**膨脹**，再**侵蝕**

A ：輸入影像

B ：結構元素



A

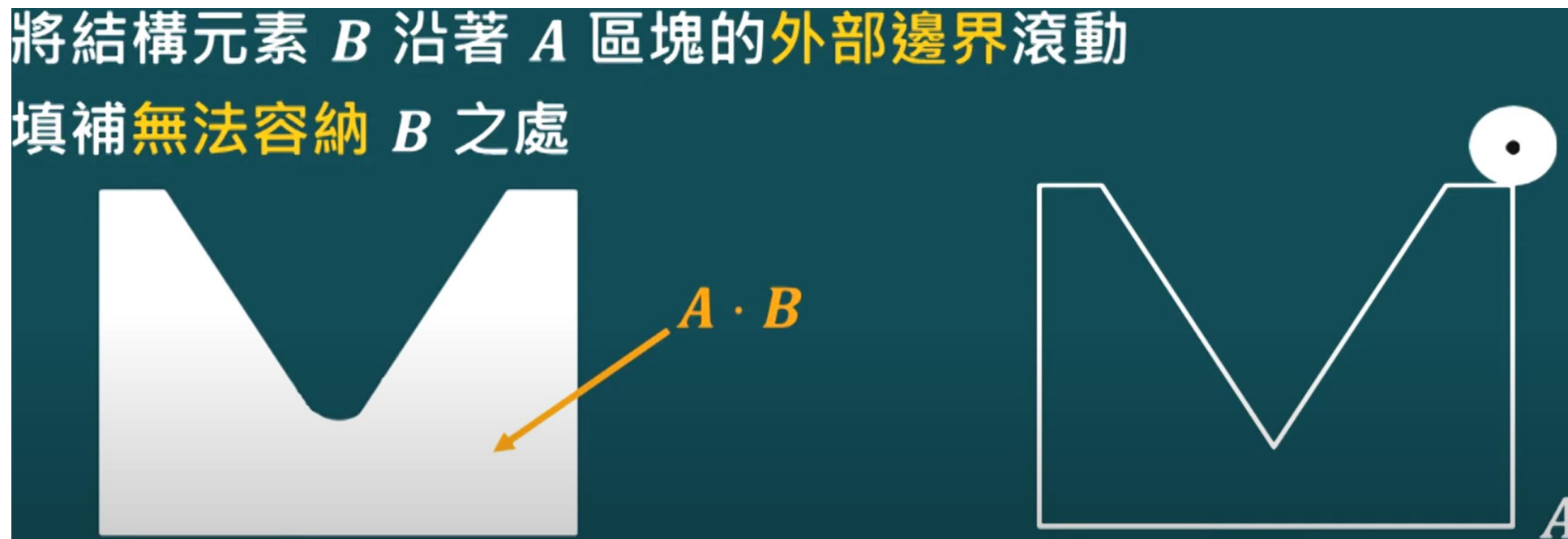


B

形態學 - 閉合運算

■ 閉合(Closing)

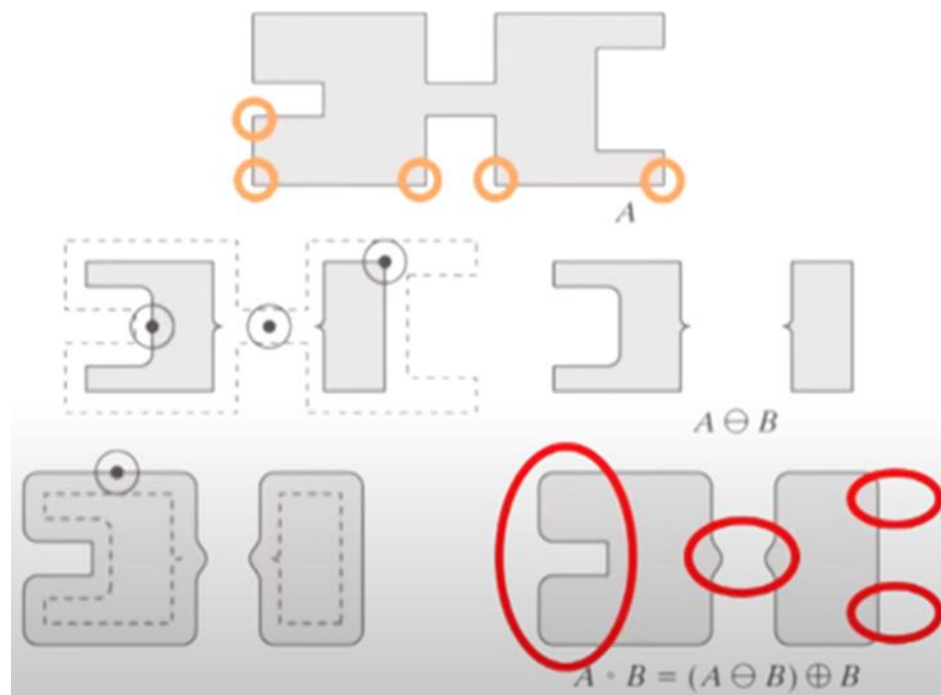
將結構元素 B 沿著 A 區塊的**外部邊界**滾動
填補**無法容納** B 之處



形態學 - 斷開與閉合處理應用

■ 以圖形結構元素做斷開運算

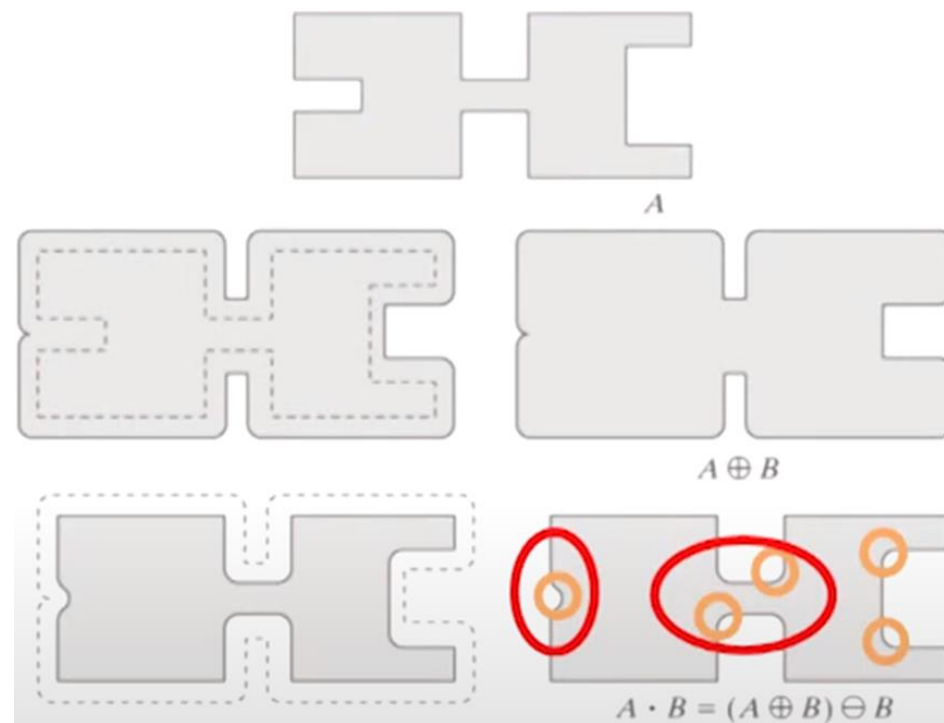
- 平滑物件輪廓(橘色區塊)
 - 物件相對於背景較尖銳的部分平滑化
- 斷開中間連接線
- 去除物件突起部分(紅色區塊)



形態學 - 斷開與閉合處理應用

■ 以圖形結構元素做閉合運算

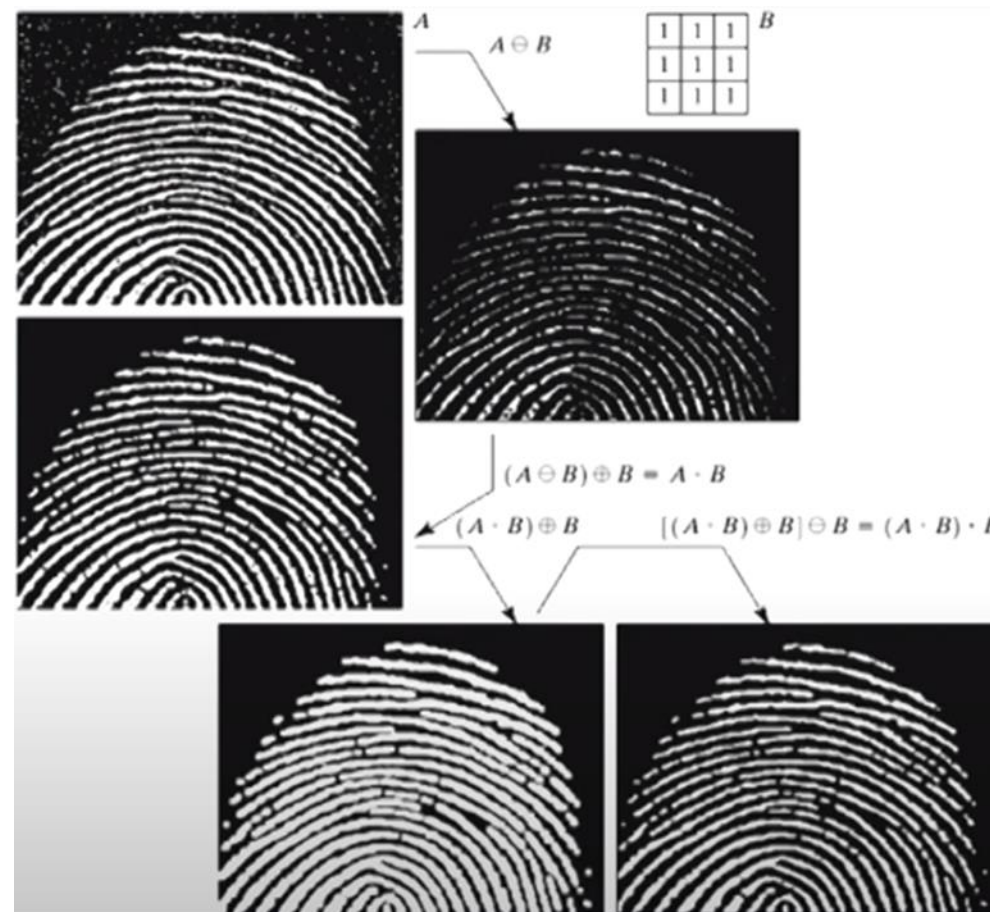
- 平滑背景輪廓(橘色區塊)
 - 背景相對於物件較尖銳的部分平滑化
- 融合中間連接線
- 填補小洞(紅色區塊)



形態學 - 斷開與閉合處理應用

■ 指紋影像辨識

- 去除背景雜訊：斷開
 - 侵蝕 $\rightarrow$ 膨脹
- 填補斷開造成的小洞：閉合
 - 膨脹 $\rightarrow$ 侵蝕





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**